LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 4 SKS
Tempat	: L-MM
Hari, tanggal	: Jumat, 10 April
Jam	: 12:30 – 15:30
Topik praktikum	: Modul-5

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Wahyu Widodo
NIM	: 103112430011
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Studi Kasus

Sebuah universitas memiliki beberapa Fakultas. Di dalam setiap fakultas terdapat beberapa Program Studi (Prodi). Setiap Prodi memiliki beberapa Dosen yang mengajar. Seorang dosen dapat mengajar di suatu prodi.

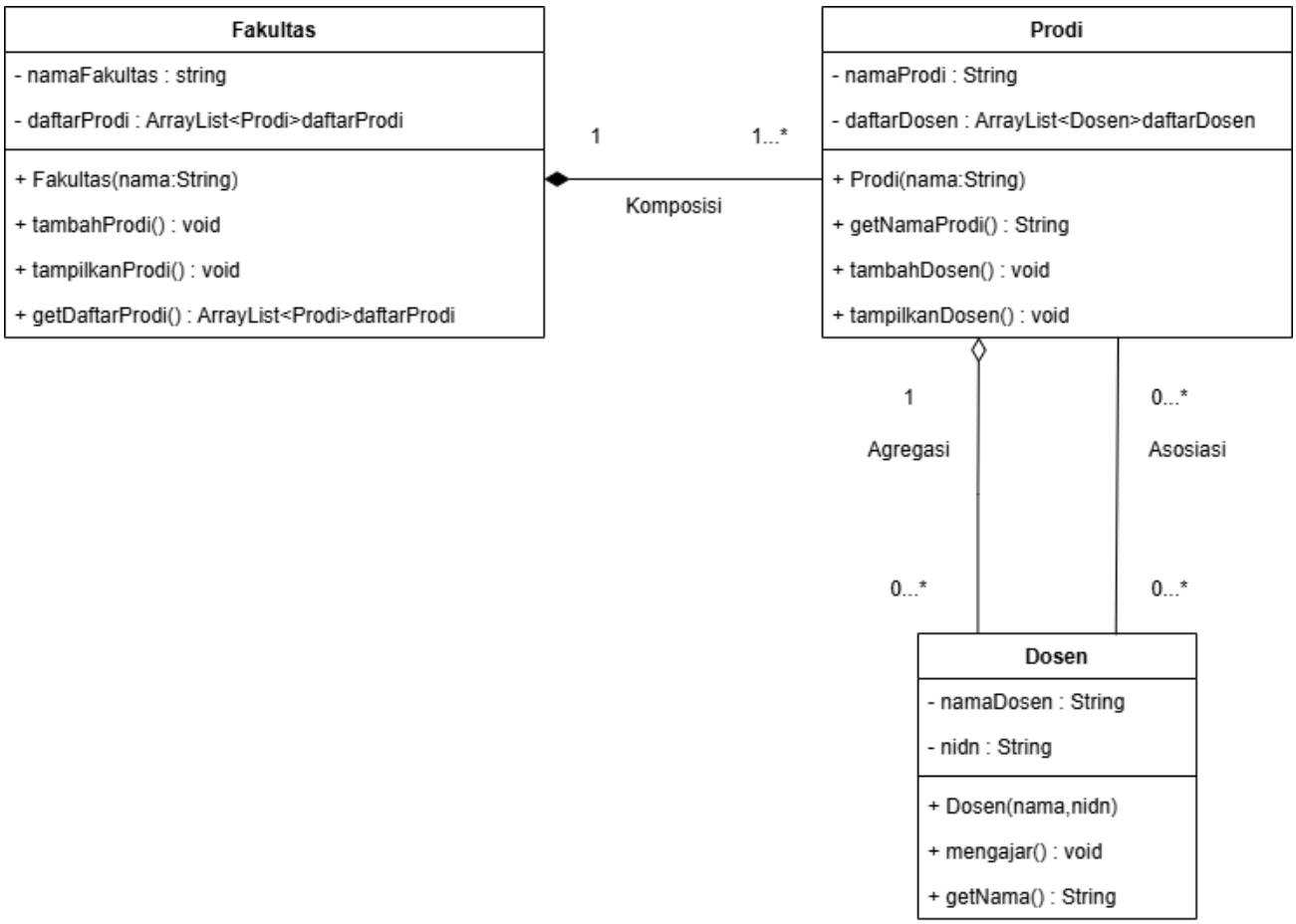
Buat system yang dapat mencatat data fakultas, prodi dan dosen denganaturan sistem:

- Prodi berada di dalam Fakultas
- Dosen tetap ada walaupun tidak terdaftar di Prodi

2. Algortima

1. Membuat objek Fakultas
2. Menambahkan beberapa Prodi ke dalam Fakultas
3. Membuat objek Dosen
4. Menambahkan Dosen ke dalam Prodi
5. Menampilkan data Fakultas, Prodi, dan Dosen
6. Menjalankan method mengajar() pada Dosen
7. Program selesai

3. Class Diagram



- **Kode Program & Penjelasan**

  Fakultas.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

import java.util.ArrayList;

public class Fakultas {
   private String namaFakultas;
   private ArrayList<Prodi> daftarProdi;

   public Fakultas(String namaFakultas) {
      this.namaFakultas = namaFakultas;
      this.daftarProdi = new ArrayList<>();
   }

   public void tambahProdi(String namaProdi) {
      Prodi p = new Prodi(namaProdi);
      daftarProdi.add(p);
   }

   public void tampilkanProdi() {
      System.out.println("Fakultas: " + namaFakultas);
      for (Prodi p : daftarProdi) {
         System.out.println("- " + p.getNamaProdi());
      }
   }

   public ArrayList<Prodi> getDaftarProdi() {
      return daftarProdi;
   }
}
```

Prodi.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

import java.util.ArrayList;

public class Prodi {
   private String namaProdi;
   private ArrayList<Dosen> daftarDosen;

   public Prodi(String namaProdi) {
      this.namaProdi = namaProdi;
      this.daftarDosen = new ArrayList<>();
   }

   public String getNamaProdi() {
      return namaProdi;
   }

   public void tambahDosen(Dosen d) {
      daftarDosen.add(d);
   }

   public void tampilkanDosen() {
      System.out.println("Prodi: " + namaProdi);
      for (Dosen d : daftarDosen) {
         System.out.println("- " + d.getNamaDosen());
      }
   }
}
```

Dosen.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class Dosen {
   private String namaDosen;
   private String nidn;

   public Dosen(String namaDosen, String nidn) {
      this.namaDosen = namaDosen;
      this.nidn = nidn;
   }

   public void mengajar() {
      System.out.println(namaDosen + " sedang mengajar");
   }

   public String getNamaDosen() {
      return namaDosen;
   }
}
```

main.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      Fakultas fif = new Fakultas("Informatika");

      fif.tambahProdi("Teknik Informatika");
      fif.tambahProdi("Data Science");

      Prodi prodiTI = fif.getDaftarProdi().get(0);
      Prodi prodiDS = fif.getDaftarProdi().get(1);

      Dosen dosen1 = new Dosen("Pak Budi", "001");
      Dosen dosen2 = new Dosen("Bu Ani", "002");

      prodiTI.tambahDosen(dosen1);
      prodiDS.tambahDosen(dosen2);

      fif.tampilkanProdi();
      prodiTI.tampilkanDosen();
      prodiDS.tampilkanDosen();
```

```
        System.out.println("\nHasil method mengajar:");

        dosen1.mengajar();
        dosen2.mengajar();
    }
}
```

Program ini dibuat untuk merepresentasikan hubungan antara Fakultas, Program Studi (Prodi), dan Dosen menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP), khususnya relasi composition, aggregation, dan association.

1. Class Fakultas

   Class Fakultas digunakan untuk menyimpan data fakultas dan daftar program studi yang dimilikinya.

   Class ini memiliki atribut namaFakultas dan daftarProdi yang bertipe ArrayList. Pada constructor, daftarProdi diinisialisasi sebagai ArrayList kosong.

   Method tambahProdi() digunakan untuk menambahkan program studi ke dalam fakultas. Pada method ini, objek Prodi dibuat langsung menggunakan keyword new, sehingga menunjukkan hubungan composition, yaitu Prodi tidak dapat berdiri sendiri tanpa Fakultas. Method tampilkanProdi() digunakan untuk menampilkan daftar prodi yang dimiliki oleh fakultas.

2. Class Prodi

   Class Prodi merepresentasikan program studi dalam suatu fakultas.

   Class ini memiliki atribut namaProdi dan daftarDosen yang bertipe ArrayList. Constructor digunakan untuk menginisialisasi nama prodi dan membuat list dosen kosong. Method tambahDosen() digunakan untuk menambahkan objek Dosen ke dalam daftar dosen.

   Relasi antara Prodi dan Dosen adalah aggregation, karena objek Dosen dibuat di luar class Prodi dan hanya ditambahkan ke dalam list. Artinya, Dosen tetap bisa ada meskipun tidak tergabung dalam Prodi. Method tampilkanDosen() digunakan untuk menampilkan daftar dosen yang mengajar di prodi tersebut.

3. Class Dosen

   Class Dosen digunakan untuk menyimpan data dosen, yaitu namaDosen dan nidn. Constructor digunakan untuk menginisialisasi data dosen saat objek dibuat. Method mengajar() digunakan untuk menampilkan aktivitas dosen saat mengajar. Relasi antara Dosen dan Prodi adalah association, karena dosen hanya berhubungan dengan prodi melalui aktivitas mengajar.

4. Class Main

   Class Main merupakan kelas utama yang digunakan untuk menjalankan program. Pada class ini:

   1. Objek Fakultas dibuat terlebih dahulu.
   2. Program studi ditambahkan ke dalam fakultas menggunakan method tambahProdi(), di mana objek Prodi dibuat di dalam class Fakultas (composition).
   3. Objek Dosen dibuat secara terpisah di luar Prodi.
   4. Dosen kemudian ditambahkan ke dalam Prodi menggunakan method tambahDosen() (aggregation).
   5. Program kemudian menampilkan daftar prodi, daftar dosen, dan aktivitas mengajar dosen.

- **Hasil Running Program**

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   TERMINAL   ...                    powershell - Source code

PS D:\Telkom University\semester 4\PBO\praktikum\103112430011_Wahyu Widodo_Modul 5\Source code> java .\Main.java
Fakultas: Informatika
- Teknik Informatika
- Data Science
Prodi: Teknik Informatika
- Pak Budi
Prodi: Data Science
- Bu Ani

Hasil method mengajar:
Pak Budi sedang mengajar
Bu Ani sedang mengajar
```